제 2 교시

수학 영역

5지선다형

1. $(1+2i)+(3-i)$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$) [2점]

① $2+i$ ② $2-i$ ③ $4+i$ ④ $4-i$ ⑤ $5+i$

2. 다항식 x^3-27이 $(x-3)(x^2+ax+b)$로 인수분해될 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [2점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

3. 두 다항식 $A=x^2-2x-4$, $B=2x-3$에 대하여 $A+B$는? [2점]

① x^2+7 ② x^2-7 ③ x^2+4x ④ x^2-4x ⑤ x^2+4

4. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ a)$ 사이의 거리가 $\sqrt{13}$일 때, 양수 a의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 등식

$$2x^2+3x+4=2(x+1)^2+a(x+1)+b$$

가 x에 대한 항등식일 때, $a-b$의 값은?
(단, a, b는 상수이다.) [3점]

① -7 ② -6 ③ -5 ④ -4 ⑤ -3

6. x에 대한 이차방정식 $x^2+4x+k-3=0$이 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 k의 개수는? [3점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

7. 직선 $y=ax-6$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선이 점 $(2,\ 4)$를 지날 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. 이차방정식 $x^2+3x+1=0$의 서로 다른 두 실근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2-3\alpha\beta$의 값은? [3점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

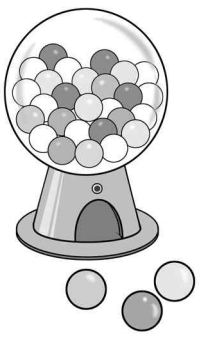
9. 좌표평면 위의 점 (3, 2)를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 A, 점 A를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이는? [3점]

① $2\sqrt{13}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{14}$ ④ $\sqrt{58}$ ⑤ $2\sqrt{15}$

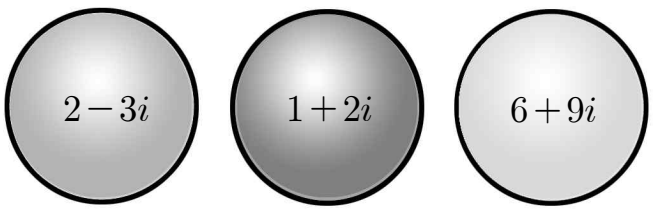
10. 부등식 $|3x-2| \le a$의 해가 $b \le x \le 2$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $a>0$) [3점]

① $\frac{8}{3}$ ② 3 ③ $\frac{10}{3}$ ④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4

11. 버튼을 한 번 누르면 복소수가 하나씩 적힌 세 개의 공이 굴러 나오는 기계가 있다.



어느 상점에서 이 기계를 이용한 사람에게 굴러 나온 세 개의 공 중 두 개를 선택하게 하여 적힌 수의 곱이 자연수가 될 때, 그 자연수만큼 사탕으로 교환해 준다고 한다.
한 학생이 버튼을 한 번 눌렀더니 세 복소수 $2-3i$, $1+2i$, $6+9i$가 각각 적힌 세 개의 공이 굴러 나왔다.
이 학생이 a개의 사탕으로 교환해 갔을 때, 자연수 a의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$) [3점]



① 37 ② 38 ③ 39 ④ 40 ⑤ 41

12. 두 이차함수 $y=-(x-1)^2+a$, $y=2(x-1)^2-1$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 두 점 사이의 거리가 4일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

13. 연립방정식

$$\begin{cases} x^2-3xy+2y^2=0 \\ 2x^2-y^2=2 \end{cases}$$

의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 최댓값은? [3점]

① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

14. x에 대한 이차함수 $y=x^2-4kx+4k^2+k$의 그래프와 직선 $y=2ax+b$가 실수 k의 값에 관계없이 항상 접할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

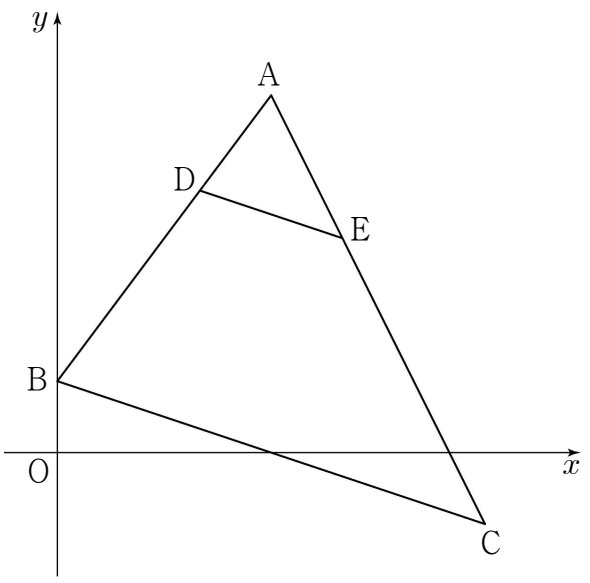
15. 직선 $3x+4y-12=0$ 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 하자. 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점을 P 라 할 때, 점 P 를 x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 Q, R 라 하자. 삼각형 RQP 의 무게중심의 좌표를 $(a,\ b)$ 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [4 점]

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{10}{9}$

16. 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A$(3,\ 5)$, B$(0,\ 1)$, C$(6,\ -1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에 대하여 선분 AB 위의 한 점 D 와 선분 AC 위의 한 점 E 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 선분 DE 와 선분 BC 는 평행하다.
(나) 삼각형 ADE 와 삼각형 ABC 의 넓이의 비는 $1:9$ 이다.

직선 BE 의 방정식이 $y=kx+1$ 일 때, 상수 k 의 값은? [4 점]



① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

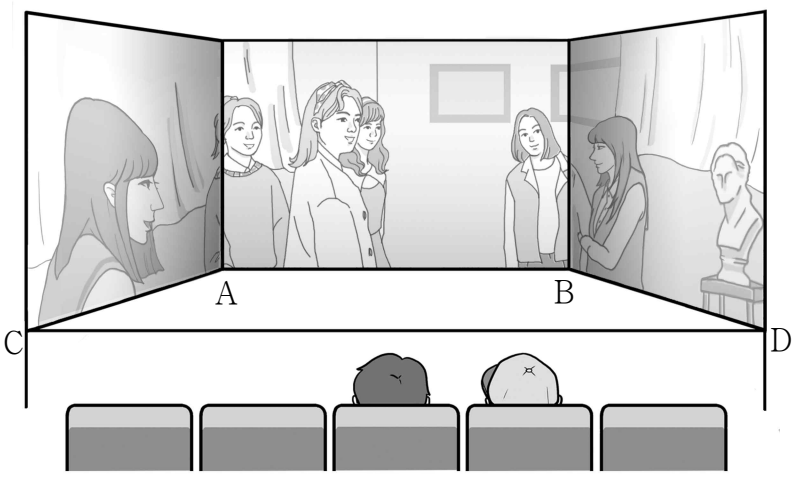
17. 이차식 $f(x)$와 일차식 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)-g(x)=0$이 중근 1을 갖는다.
(나) 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 각각 2, 5이다.

다항식 $f(x)-g(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는? [4점]

① -16 ② -14 ③ -12 ④ -10 ⑤ -8

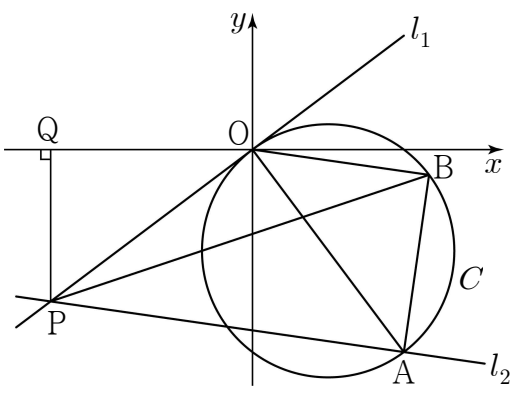
18. 그림과 같이 어느 행사장에서 바닥면이 등변사다리꼴이 되도록 무대 위에 3개의 직사각형 모양의 스크린을 설치하려고 한다.



양옆 스크린의 하단과 중앙 스크린의 하단이 만나는 지점을 각각 A, B라 하고, 만나지 않는 하단의 끝 지점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ACDB는 $\overline{AC}=\overline{BD}$인 등변사다리꼴이고 $\overline{CD}=20\text{m}$, $\angle BAC=120^\circ$이다. 선분 AB의 길이는 선분 AC의 길이의 4배보다 크지 않고, 사다리꼴 ACDB의 넓이는 $75\sqrt{3}\,\text{m}^2$ 이하이다. 중앙 스크린의 가로인 선분 AB의 길이를 $d(\text{m})$라 할 때, d의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, 스크린의 두께는 무시한다.) [4점]

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

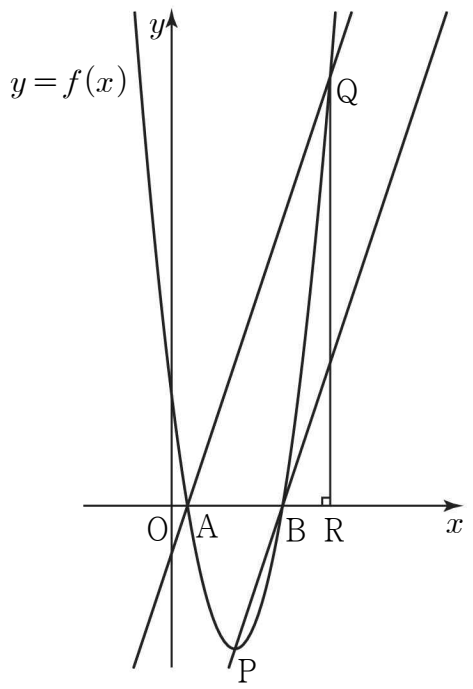
19. 좌표평면 위의 세 점 O$(0,\ 0)$, A$(6,\ -8)$, B$(7,\ -1)$을 지나는 원 C에 대하여 원 C 위의 점 O에서의 접선을 l_1이라 하자. 두 삼각형 OAB와 OPB의 넓이가 같게 되는 직선 l_1 위의 점을 P, 점 P에서 x축에 내린 수선의 발을 Q라 할 때, 다음은 선분 QO의 길이를 구하는 과정이다. (단, 점 P는 제3사분면 위의 점이다.)

> 그림과 같이 세 점 O, A, B를 지나는 원 C의 방정식은
> $(x-3)^2+(y+4)^2=25$이므로
> 선분 OA는 원 C의 지름이다.
> 직선 l_1은 직선 OA와 수직이고 점 O를 지나므로
> 직선 l_1의 방정식은 $y=$ (가) 이다.
> 점 A를 지나고 직선 OB와 평행한 직선을
> l_2라 하면, 두 직선 l_1, l_2가 만나는 점이
> 두 삼각형 OAB와 OPB의 넓이가 같게 되는 점 P이다.
>
> 
>
>
> 직선 l_2의 방정식은 $y=$ (나) 이다.
> 점 P는 두 직선 l_1, l_2가 만나는 점이므로
> 점 P의 x좌표는 (다) 이다.
> 따라서 선분 QO의 길이는 $|$ (다) $|$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(x)$, $g(x)$라 하고, (다)에 알맞은 수를 k라 할 때, $f(2k)+g(-1)$의 값은? [4점]

① -20 ② -19 ③ -18 ④ -17 ⑤ -16

20. 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 두 점 A$(1,\ 0)$, B$(a,\ 0)$을 지난다.
이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 P, 점 A를 지나고 직선 PB에 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 Q, 점 Q에서 x축에 내린 수선의 발을 R라 하자.
직선 PB의 기울기를 m이라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a>1$) [4점]



<보 기>

ㄱ. $f(2)=2-a$
ㄴ. $\overline{\mathrm{AR}}=3m$
ㄷ. 삼각형 BRQ의 넓이가 $\frac{81}{2}$일 때, $a+m=10$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 좌표평면 위의 세 점 A, B, C 에 대하여
두 점 A, B 의 좌표는 각각 $(0,\ a)$, $(3,\ 0)$ 이고,
삼각형 ABC 는 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$ 인 직각이등변삼각형이다.
$-1 \le a \le 2$ 일 때, 선분 OC 의 길이의 최댓값을 M,
최솟값을 m 이라 하자. $\dfrac{M}{m}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)

[4 점]

① $\dfrac{14}{3}$ ② 5 ③ $\dfrac{16}{3}$ ④ $\dfrac{17}{3}$ ⑤ 6

단 답 형

22. 다항식 $(x+6)(2x^2+3x+1)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오. [3 점]

23. x 에 대한 다항식 x^3-2x-a 가 $x-2$ 로 나누어떨어지도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오. [3 점]

24. 직선 $y=2x+k$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 직선이 원 $x^2+y^2=5$와 한 점에서 만날 때, 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오. [3점]

25. $-2 \le x \le 3$일 때, 이차함수 $f(x)=2x^2-4x+k$의 최솟값은 1이고 최댓값은 M이다. $k+M$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.) [3점]

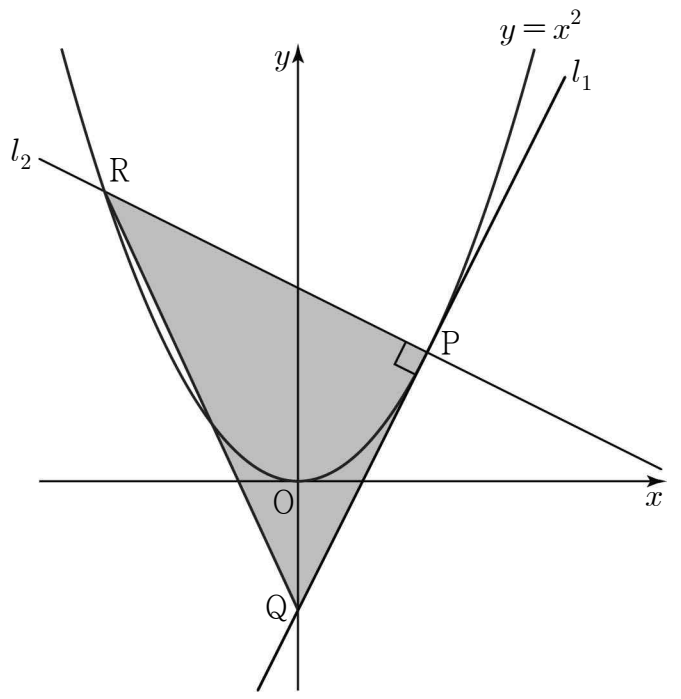
26. x에 대한 연립부등식

$$3x-1 < 5x+3 \le 4x+a$$

를 만족시키는 정수 x의 개수가 8이 되도록 하는 자연수 a의 값을 구하시오. [4점]

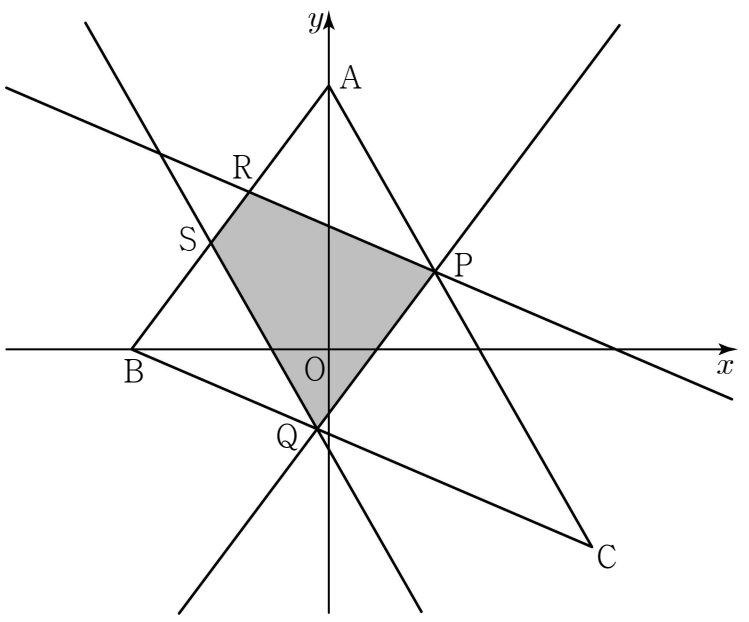
27. 원 $(x-a)^2+(y-a)^2=b^2$을 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 도형이 직선 $y=x$와 x축에 동시에 접할 때, a^2-4b의 값을 구하시오. (단, $a>2$, $b>0$) [4점]

28. 그림과 같이 좌표평면에서 이차함수 $y=x^2$의 그래프 위의 점 P(1, 1)에서의 접선을 l_1, 점 P를 지나고 직선 l_1과 수직인 직선을 l_2라 하자. 직선 l_1이 y축과 만나는 점을 Q, 직선 l_2가 이차함수 $y=x^2$의 그래프와 만나는 점 중 점 P가 아닌 점을 R라 하자. 삼각형 PRQ의 넓이를 S라 할 때, $40S$의 값을 구하시오. [4점]



29. 좌표평면에서 원 $x^2+(y-1)^2=1$과 직선 $y=mx-m+1$이 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ와 호 PQ로 둘러싸인 도형 중 넓이가 작은 도형의 넓이를 S_1, 선분 OQ와 호 OQ로 둘러싸인 도형 중 넓이가 작은 도형의 넓이를 S_2라 하자. $S_1=S_2$를 만족시키는 모든 실수 m의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 P의 x좌표는 점 Q의 x좌표보다 크다.) [4점]

30. 그림과 같이 세 점 A(0, 4), B(−3, 0), C(4, −3)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위를 움직이는 점 P를 지나고 직선 AB에 평행한 직선이 선분 BC와 만나는 점을 Q, 점 P를 지나고 직선 BC에 평행한 직선이 선분 AB와 만나는 점을 R, 점 Q를 지나고 직선 AC에 평행한 직선이 선분 AB와 만나는 점을 S라 하자. 사다리꼴 PRSQ의 넓이의 최댓값이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{AP}<\overline{PC}$이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.